

《煤矿安全规程》(2025版)解读——冲击地压部分：落实“源头防冲”理念 重构冲击地压防治体系

齐庆新 郑建伟 李海涛 罗浩 赵善坤 王爱文 杜伟升 李云鹏

2025年7月24日，国家矿山安全监察局正式发布了新版《煤矿安全规程》（简称新《规程》），此为该规程自1951年首次颁布以来的第9次全面修订，也被官方称为“最彻底的一次修订”，新《规程》共六篇三十四章七百七十七条，与2016版相比，新增56条，实质性修改353条，新《规程》的发布实施，将对煤矿企业安全生产、技术管理、设备投入和人员配置产生深远影响，需要煤矿企业和管理部门高度重视和认真准备。

修订背景与核心理念

煤矿安全生产作为国家工业安全的重中之重，一直面临着多种重大灾害的威胁，其中冲击地压以其突发性、破坏性和难以预测性成为煤矿开采中的“隐形杀手”。新《规程》中“冲击地压防治”章节由原来的21条增加至33条，调整23条技术要求，删除6条规定，通篇提及冲击地压由51处增加至101处，反映了国家对冲击地压这种灾害的认识达到了新的高度。尤其是取消“建成后矿井生产能力不得超过8 Mt/a，不得核增产能”限制和首次将冲击地压防治的法定责任延伸至矿井设计阶段，推动煤矿安全管理从被动的、事后补救的“治标”，向主动的、源头预防的“治本”转变。通过取消“一刀切”的产能限制，倡导基于风险的差异化监管，并通过将防治责任前置到设计阶段，强调灾害的源头治理和系统治理，同时明确智能化技术的支撑作用，共同构建了更科学、精准、高效的煤矿安全治理新框架。

冲击地压防治体系重构

新《规程》重构了冲击地压防治体系，核心在于构建评估→设计→监测→治理→防护的5步闭环逻辑，形成从源头设计到生产管控的全链条体系化防治机制。国家矿山安全监察局有同志指出：新体系从区域防治、局部防治、巷道支护与安全防护等层面提出具体要求，实现了安全管控节点的前移与闭环管理。

灾害评估决定设计

新《规程》特别强调了新建矿井的冲击危险性评估义务，要求煤矿在设计前必须完成井田范围内水、火、瓦斯、顶板、冲击地压、粉尘、热害及其他灾害评估工作（第四十四条）；体现了源头防控的理念，从矿井建设伊始就考虑属地地层禀赋特征，可采用数字岩石力学方法对开采设计进行推演，为后续矿井的建设、生产的全生命周期提供基础认知。

在矿井设计建设阶段，基于评估结果进行分区开拓布局（第四十三条），避免应力集中，将矿井划分为相对独立的开采单元，减少采动应力叠加效应；并确定开采深度与生产规模“1 200 m、600 m、0.9 Mt/a”（第四十五条）；规避强冲击危险区域“新建的井底车场巷道及主要硐室不得布置在有煤与瓦斯突出危险或者强冲击地压危险的煤层中”（第四十七条）；明确开拓巷道布置要求“开拓巷道不得布置在有煤与瓦斯突出危险、强冲击地压危险的煤层、深部矿井或者高地应力矿井，开拓巷道应当结合水平主应力方向合理布置”（第五十条）；针对新建矿井，

“评估有冲击地压危险的应当在建设期间完成冲击地压煤层鉴定”(第三百三十三条);同时也要求“煤矿企业应当委托具有国家规定资质的机构为其提供鉴定、检测、检验等服务,鉴定、检测、检验机构对其作出的结果负责”(第二十四条);从矿井设计阶段就充分考虑冲击地压风险,避免先天不足导致的后期防治困难。

监测预警体系构建

新《规程》对冲击地压监测预警提出了更高要求,冲击地压矿井必须建立完善的监测系统,包含区域监测分析和局部监测预警(第三百三十四条),必须建立区域与局部相结合的冲击地压危险监测预警制度(第三百三十五条),实现对冲击地压危险性的全方位监控。新《规程》规定煤矿必须对监测数据进行日常分析和动态评估,及时发现冲击地压危险前兆,并采取相应措施。这种数据驱动的防治模式,显著提升了冲击地压防治的科学性和预见性,改变了以往依赖经验判断的粗放式管理。新《规程》更加强调了预警响应机制的建设,不仅要求监测预警,还明确规定一旦发出预警,必须立即采取相应措施,包括危险区域人员撤离、生产节奏调整、卸压措施加强等。这种“监测-预警-响应”的闭环管理,确保了预警信息的实际效果,改变了以往监测与生产“两张皮”的现象。

值得注意的是,新《规程》明确提出冲击地压矿井应当编制防冲预测图(第三百三十八条),其包含地质勘探信息、多元监测信息、开采信息,预测图直接回答了“哪里危险?有多危险?主控因素是什么?”3个核心问题,基于答案,技术人员才能制定出最具针对性的防治措施,显著提升防治决策的精准性与时效性。此时也需要提醒的是,防冲预测图不应拘泥于图纸文件等载体形式,可借助数字岩石力学平台等手段,实现防冲预测图的更直观地展示。

防治措施规范要求

在防治措施方面,新《规程》提出了更为具体

和严格的技术要求。根据冲击地压危险等级“无冲击地压危险性、弱冲击地压危险性、中等冲击地压危险性、强冲击危险性”的不同,冲击地压矿井应当按照等级和区域进行管理(第三百三十四条)。对于强冲击危险区,新《规程》要求必须采取卸压等治理措施降低冲击危险性,否则不得进行采掘作业(第三百四十八条);对于中等冲击危险区,则要求采取支护加固、开采优化等综合性防治措施(第三百四十八条)。特别是在巷道支护方面,新《规程》提出了更高要求,规定冲击地压矿井的巷道必须采用具有抗冲击能力的特殊支护方式,提高巷道抵抗冲击破坏的能力。新《规程》还特别强调了区域性防治的重要性,要求冲击地压矿井必须编制中长期防冲规划与年度防冲计划,作业规程中必须包括防冲专项措施。此类点面结合的防治策略,体现了对冲击地压系统性认识的深化,避免了局部防治与整体风险不匹配的问题。

值得注意的是,近年来以地面井压裂顶板和井下长距离定向钻孔压裂顶板为代表的水力压裂防治冲击地压在国内开展了大量的工程实践,针对此现象,新《规程》明确了该技术的适用范围,避免盲目跟风投入,并且规范了地面井与井下定向钻孔压裂的技术路径、安全距离和评估流程(第三百四十七条),该条款通过将防治关口从局部卸压前移至区域性的源头应力调控,为该技术的科学使用提供准则和规定。

安全防护与限员要求

在安全防护方面,新《规程》引入了限员管理的概念,根据不同危险等级对作业人员数量进行了严格限制。具体规定为:采煤工作面在生产班限员16人,检修班限员40人。掘进工作面中等以上冲击地压危险区域,除临时监管人员外,施工截割、支护、掘进工作面超前预卸压等关键工序期间,限员9人,施工其他工序期间限员15人。(第三百五十八条)。此规定直接回应了过去冲击地压事故造成群死群伤的惨痛教训,通过限制危险区域作业人数,最

大限度降低事故可能造成的人员伤亡。

除了限员管理,新《规程》还要求冲击地压矿井必须为井下作业人员配备个人防护装备,包括防冲服、防冲头盔等专用防护用品(第三百五十九条)。另一个重要规定是强调了对人员培训的要求。新《规程》明确所有在冲击地压矿井作业的人员必须接受专门的防冲培训,了解冲击地压基本知识、危险识别方法、自救互救技能等。这种以人为本的安全理念,将人员素质提升作为安全管理的重要组成部分,避免了有装备无技能、有制度无执行的问题。安全防护作为最后一道防线,从“人员管控+应急能力”双维度提出要求,构建“限员-应急”双重安全屏障,确保冲击危险区作业人员的生命安全。

企业实施路径及建议

制度体系建设

面对新《规程》的严格要求,煤矿企业需要系统性重建自身的冲击地压防治制度体系。

(1) 企业应在2025年底前完善冲击地压防治的组织架构和责任体系(第四条),修订完善防冲专项制度:冲击地压预测预报制度、防治措施实施与检验制度、限员管理制度等。这些制度不仅要符合法规要求,更要与企业实际相结合,形成可操作、可检查、可考核的具体规定。

(2) 企业需要建立隐蔽致灾因素普查台账:全面梳理井田范围内的地质构造、应力场分布、开采历史等因素,识别可能引发冲击地压的隐蔽致灾因素。这种台账管理方式,有助于企业系统掌握冲击地压风险源,实现精细化治理。

(3) 企业需要完善应急管理制度:包括事故应急预案、人员撤离程序、救援措施等。新《规程》要求冲击地压矿井每半年至少组织1次专项应急演练,检验和提高应急处置能力。这种常态化演练机制,能够确保在真正发生紧急情况时,能够迅速、有效地响应,最大限度减少损失。

人员配备与培训

新《规程》对冲击地压防治的专业人才提出了明确要求:冲击地压矿井必须配备专职防冲副总工程师,大型矿井的专业技术人员不少于4名(第三百三十五条)。这一规定意味着企业需要重新评估现有人才结构,通过内部培养和外部引进相结合的方式,满足法规要求的人才配备标准。

(1) 在人员培训方面

企业需要在2025年12月前完成全员新《规程》培训,特别是防冲管理人员、井下作业人员等关键岗位。培训内容应包括冲击地压基本理论、危险性识别方法、监测设备操作技能、防治措施实施要点等,确保各岗位人员具备必要的防冲知识和技能。

(2) 企业还应建立考核认证机制

对完成培训的人员进行考核,合格后方可上岗作业。这种“培训-考核-认证”的一体化管理,能够有效保证培训效果转化为实际工作能力,避免培训流于形式。

技术装备升级

技术装备升级是落实新《规程》要求的重要物质基础。根据新《规程》,煤矿企业应在2026年1月1日前完成一系列技术装备的更新改造。

(1) 监测设备升级

冲击地压矿井应配备微震监测系统、应力监测系统现代化监测设备,形成全覆盖的监测网络。这些设备应具备实时传输、智能分析、自动预警功能,满足新《规程》对监测预警的高标准要求。

(2) 卸压设备补充

针对不同危险等级区域,企业需要配备相应的卸压设备,如大直径钻机等,确保能够及时实施各种卸压措施,降低冲击地压危险。

(3) 防护设备配置

企业需要为井下作业人员配备防冲服、防冲头盔等个人防护装备,形成全方位防护体系。

工程技术改造

工程技术改造是应对新《规程》、实现本质安全

的核心环节。依据新《规程》首次将冲击地压防治法定责任延伸至矿井设计阶段的要求,企业必须立即对现有采掘布局和开采顺序进行系统性评估与优化调整。

(1) 从顶层设计入手,彻底摒弃以往易形成高强度应力集中的不当布局(如孤岛工作面、非正规煤柱等),转而采用有利于应力均匀分布的“大走向、长工作面、顺序开采、无煤柱或规则煤柱”等科学布局,从源头上规避风险。

(2) 对于新《规程》划定的“强冲击危险区”,必须采取卸压等治理措施降低冲击危险性,否则不得进行采掘作业(第三百四十八条)。意味着要变被动治理为主动防控,在采掘作业前或危险形成初期,就必须主动采用大直径钻孔卸压、深孔预裂爆破、水压致裂等卸压治理措施,对煤岩体进行超前干预,有效释放和降低其内部积聚的弹性能。

行业影响与未来展望

新《规程》的实施将对煤矿行业产生深远影响。短期来看,生产成本将会上升。冲击地压矿井需要增加安全投入,包括人员配备、设备升级、工程措施等方面的支出。特别是对于超过4亿t产能的144处冲击地压矿井来说,总体投入将相当可观。中长期来看,新《规程》将加速行业整合。中小型煤矿由于技术实力和资金能力有限,难以满足新《规程》的严格要求,可能会选择退出市场或被大型企业兼并。这种趋势将进一步提高行业集中度,有利于龙头企业提升市场份额和议价能力。

(1) 新《规程》也将抑制或释放部分产能

针对冲击地压严重的矿井,可能需要核减生产能力或调整开采计划,以符合新《规程》的安全要求。同样,8 Mt/a产能限制的取消,并不意味着放松安全要求,为那些地质条件好、技术装备先进、安全管理水平高的现代化矿井提供了提升经济效益的发展空间,也更有利于引导资源向安全保障能力强的优势企业集中。

(2) 新《规程》将推动技术创新和产业升级

随着对冲击地压防治要求的提高,相关技术研发和设备制造将迎来发展机遇,如智能监测系统、卸压技术装备、防冲支护产品等。同时,煤矿企业也会更加重视开采工艺的优化和创新,通过技术进步解决安全问题,实现安全与效益的统一。

结 语

新《规程》对冲击地压防治提出了更高标准、更严格要求和更细规定,体现了国家在煤矿安全治理理念上的进步和技术上的升级。虽然短期内会给企业带来压力和挑战,但长远来看,随着新《规程》的全面实施,煤矿安全治理将进入一个新纪元,智能化技术将逐步应用于冲击地压防治,实现从“人找风险”到“风险找人”的转变。大数据分析、人工智能、数字岩石力学等先进技术将与冲击地压防治深度融合,形成更加精准、高效的防治模式。这将促使行业向更加安全、高效、可持续的方向发展。煤矿企业应当积极应对,提前布局,将合规要求转化为发展机遇,在安全前提下实现高质量发展。

■ 责任编辑:李金松 编辑:刘雅清

作者简介:

第一作者:齐庆新,研究员,博士生导师,中国煤炭科工集团一级首席科学家。现任煤炭科学研究总院深地科学院院长,致力于冲击地压的研究工作,深入冲击地压现场,提出冲击地压“三因素”理论,并基于此提出“应力控制理论”和“应力流”等概念。国家百千万人才工程国家级人选,中国科学技术发展基金会孙越崎“青年科技奖”获得者,中国岩石力与工程学会矿山冲击地压专委会副主任委员等,享受国务院政府特殊津贴。E-mail:Qiqingxin@X263.net

作者单位:煤炭科学研究总院有限公司;

辽宁大学;

煤炭科学技术研究院有限公司